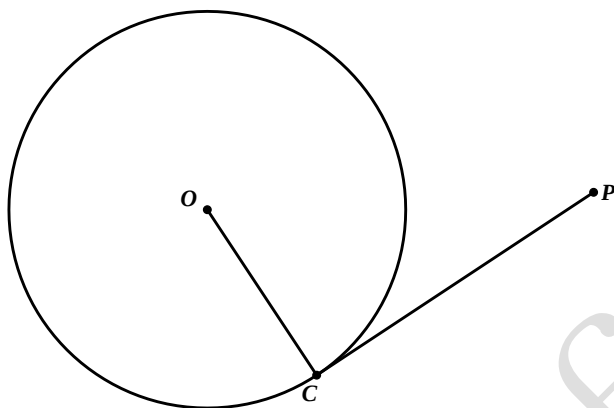
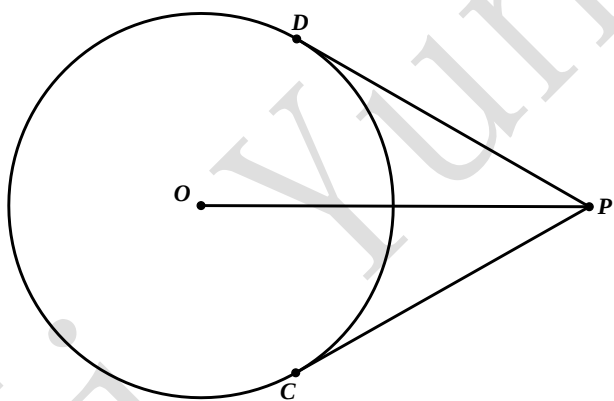


圆与直线

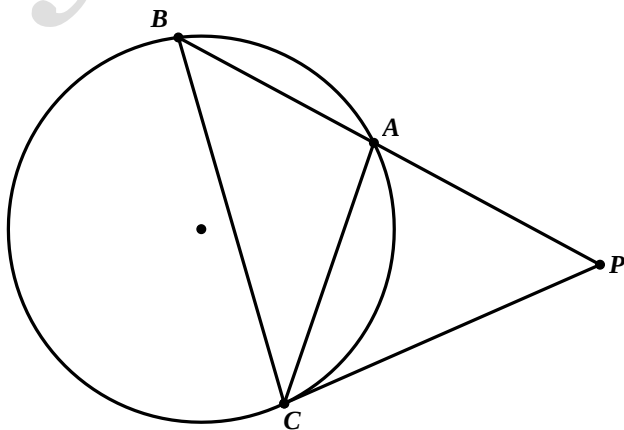
1. 如图, 过 P 的一条直线与圆 O 只有一个交点 C (直线与圆相切于 C), 证明: $PC \perp OC$.



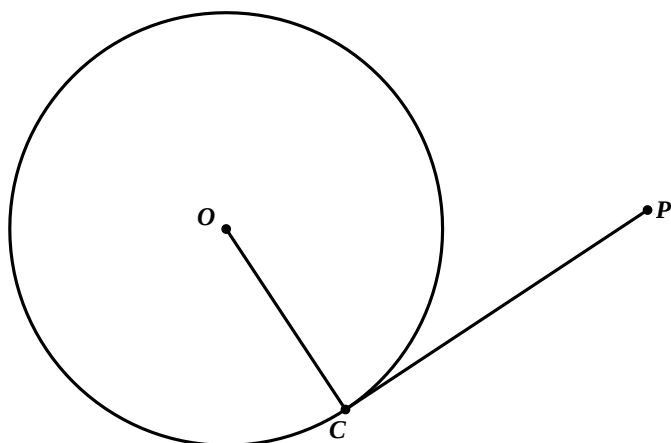
2. 如图, 过 P 作两条直线与圆 O 相切, 切点是 C, D , 证明: $PC = PD$.



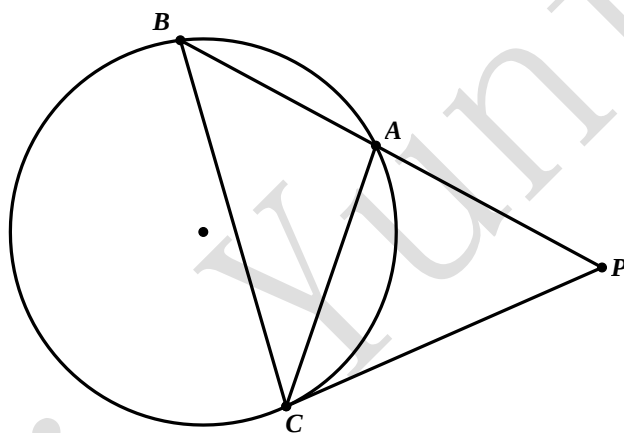
3. 如图, 过 P 的一条直线与圆交于 A, B , 另一条直线与圆相切于 C . 证明: (1) $\angle PCA = \angle PBC$; (2) $PC^2 = PA \cdot PB$.



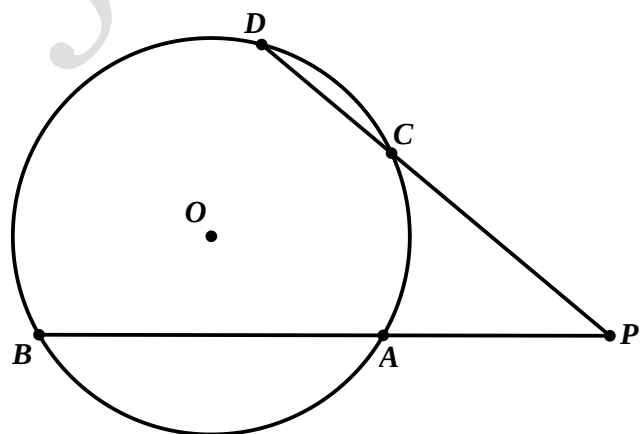
4. 如图, 如果 $PC \perp OC$, 那么证明: PC 与圆相切.



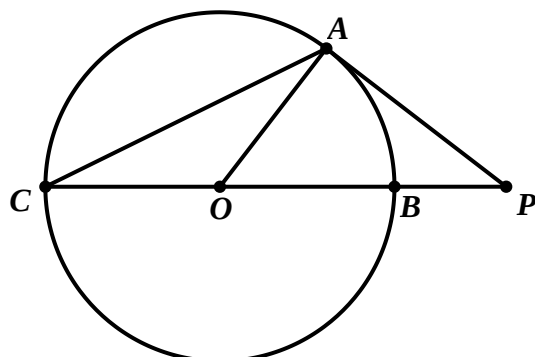
5. 如图, 过 P 的一条直线与圆交于 A, B , 另一条直线与圆相交于 C . 如果 $\angle PCA = \angle PBC$, 那么证明: PC 与圆相切.



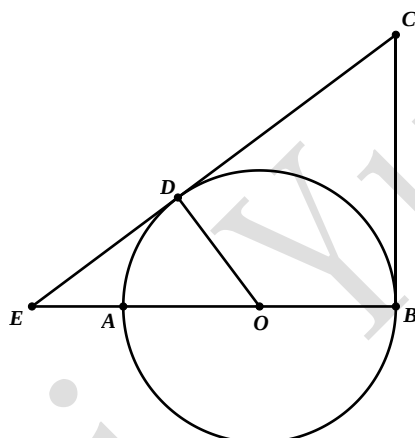
6. 如图, 圆内接四边形 $ABCD$ 的对边延长线交于 P . 若 $PA=3, AB=5, CD=2$, 则求 PD .



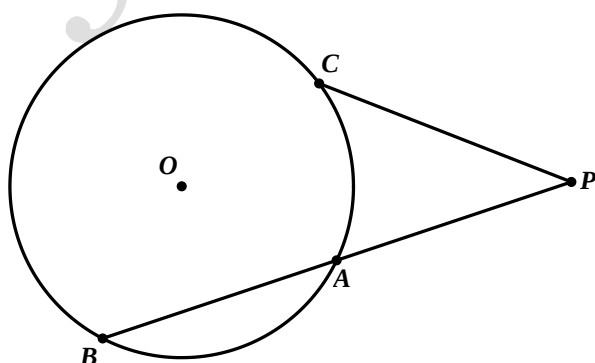
7. 如图, PA 为 $\odot O$ 的切线, A 为切点, PBC 是过圆心 O 的割线, $PA=10\text{cm}, PB=5\text{cm}$, 求弦 AC 的长度.



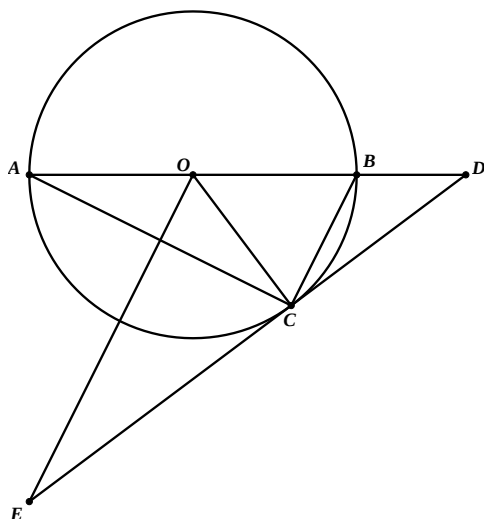
8. 如图, 已知 AB 为 $\odot O$ 的直径, CB 切 $\odot O$ 于点 B , CD 切 $\odot O$ 于点 D , 交 BA 的延长线于 E . 若 $AB=3, DE=2$, 求 BC, CO . ,



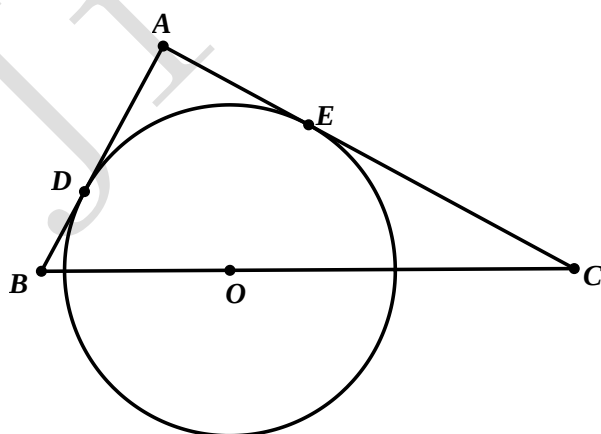
9. 过 P 的一条直线与圆交于 A, B . 如果 $PA=AB=\sqrt{2}$, 圆的半径等于 1, C 为圆上任意一点, 那么求 PC 的范围.



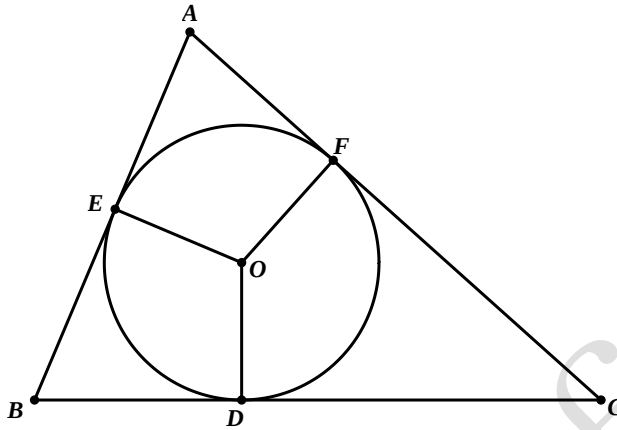
10. 如图， $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$ ， D 是 $\odot O$ 的直径 AB 的延长线上一点，
 $\angle DCB = \angle OCA$ 。过圆心 O 作 BC 的平行线交 DC 的延长线于点
 E 。若 $CD = 4$ ， $CE = 6$ ，则求 $\odot O$ 的半径。



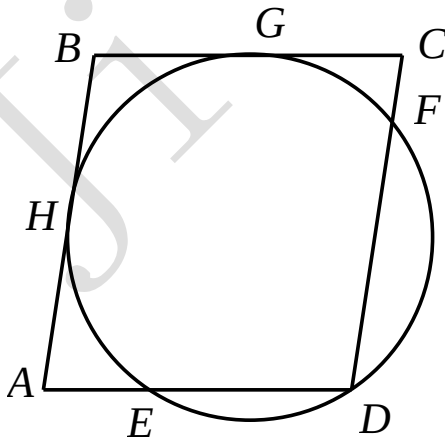
11. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $\odot O$ 分别与 AB ， AC 相切于点
 E ， F ，圆心 O 在 BC 上，若 $AB = a$ ， $AC = b$ ，求 $\odot O$ 的半径。



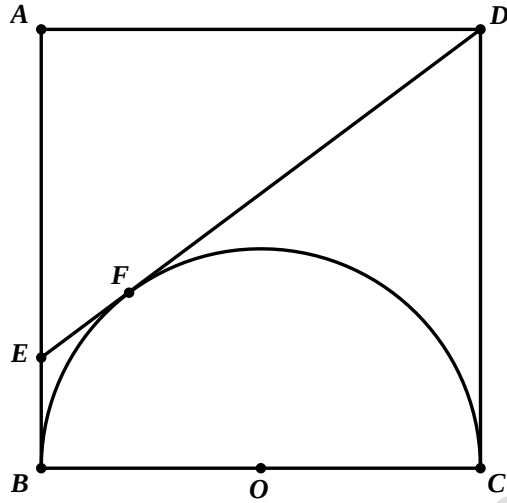
12. 如图, $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆, D, E, F 分别是切点. 若 $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$, $\triangle ABC$ 的面积为 s . 求 AE, AF, BD, BE, CD, CF 和 $\odot O$ 的半径.



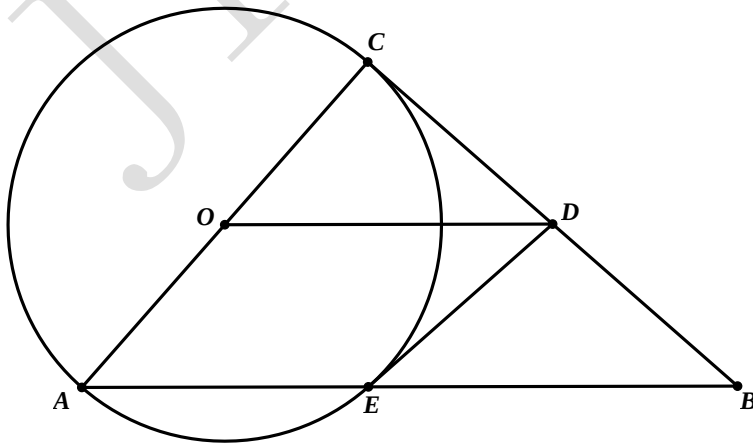
13. 在平行四边形 $ABCD$ 中, $AD=8$, 过点 D 作一圆与 AB 和 BC 相切, 与边 AD 和 DC 分别交于点 E 和 F . 已知 $5AE=4DE$, $8CF=DF$, 求平行四边形 $ABCD$ 的周长.



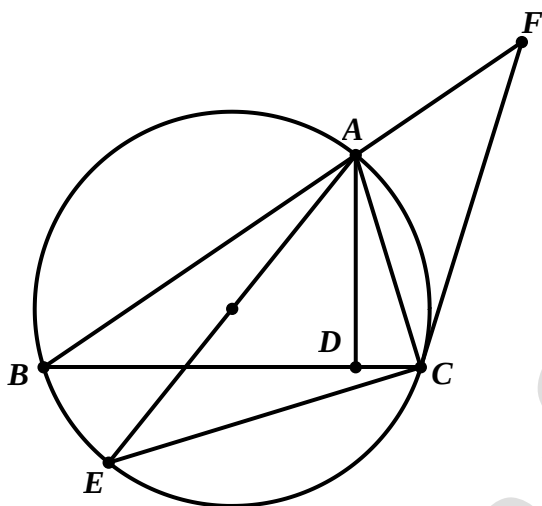
14. 如图，以正方形 $ABCD$ 的边 BC 为直径作半圆 O ，过点 D 作直线切半圆于点 F ，交 AB 边于点 E ，求三角形 ADE 和直角梯形 $EBCD$ 周长之比。



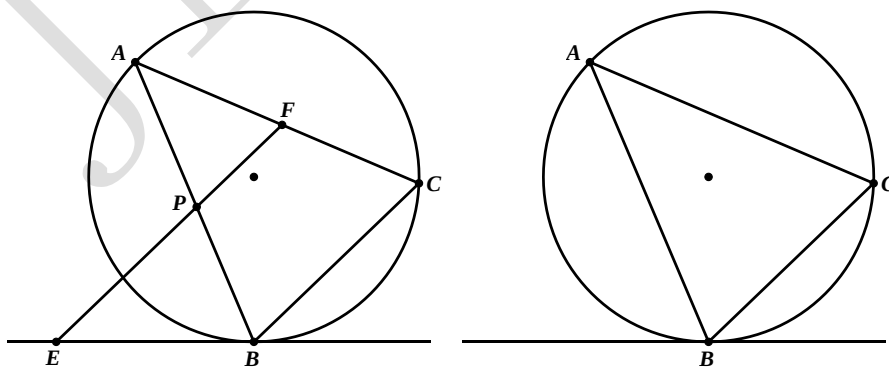
15. 如图， $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ，以 AC 为直径的 $\odot O$ 交斜边 AB 于点 E ， $OD \parallel AB$ 。证明：(1) ED 是 $\odot O$ 的切线；(2) $2DE^2 = BE \times OD$ 。



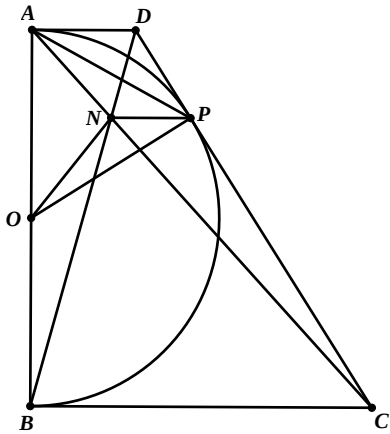
16. 如图, 三角形 ABC 是 $\odot O$ 的内接三角形, 过点 C 作 $\odot O$ 的切线交 BA 的延长线于点 F , AE 是 $\odot O$ 的直径, 联结 EC . 若 $AB = BC$, $AD \perp BC$ 于点 D , $FC = 4$, $FA = 2$, 求 $AD \cdot AE$ 的值.



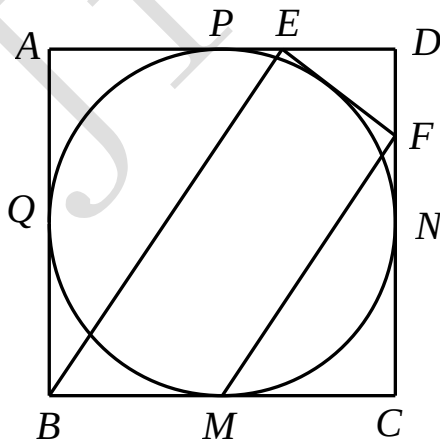
17. 如图, $\triangle ABC$ 是 $\odot O$ 的内接三角形, BT 为 $\odot O$ 的切线, B 为切点, P 为直线 AB 上一点. 过点 P 作 BC 的平行线交 BT 于点 E , 交直线 AC 于点 F . (1) 当点 P 在线段 AB 上时 (如图), 证明: $PA \times PB = PE \times PF$; (2) 当点 P 为线段 BA 的延长线上一点时, 第 (1) 题的结论还成立吗? 如果成立, 请证明; 如果不成立, 请说明理由.



18. 如图，以定线段 AB 为直径作半圆 O , P 为半圆上任意一点（异于 A, B ），过点 P 作半圆 O 的切线分别交过 A, B 两点的切线于 D, C , AC, BD 相交于 N 点，连接 ON, NP . 下列结论：①四边形 $ANPD$ 是梯形；② $ON=NP$ ；③ $DP \cdot PC$ 为定值；④ PA 为 $\angle NPD$ 的平分线. 其中一定成立的是哪些？

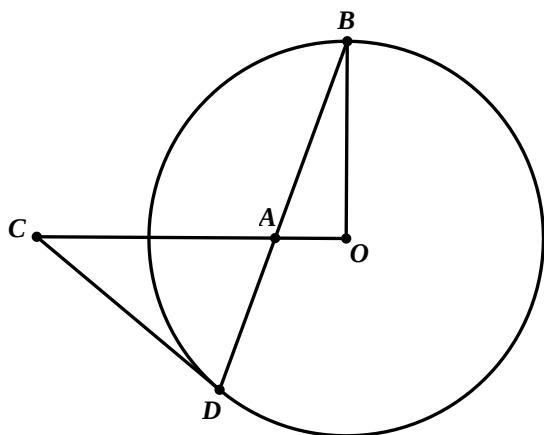


19. 已知正方形 $ABCD$ 的内切圆分别切 BC, CD, DA, AB 于 M, N, P, Q , EF 是圆的切线, E, F 分别在线段 PD, DN 上, 证明: $BE \parallel FM$.



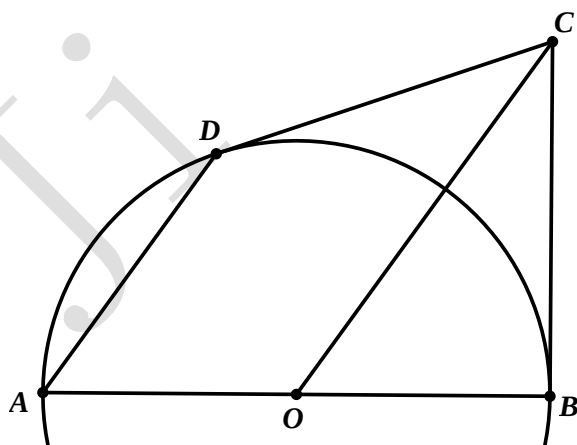
20. 如图, $\odot O$ 的半径 $OB \perp OC$, CD 是切线, D 是切点, BD 交 OC 于

A. 证明: $CA = CD$.

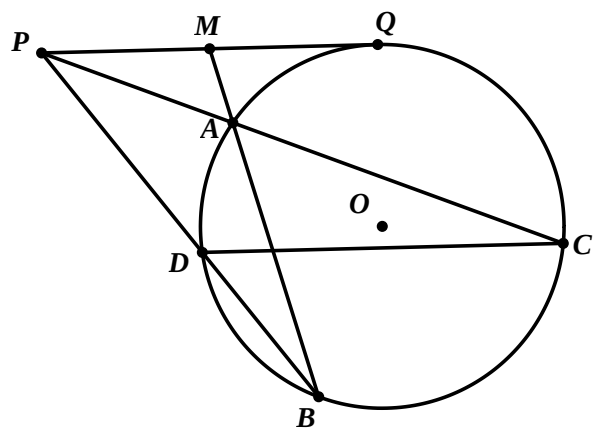


21. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, 过 O 的直线 OC 与过 B 的切线交于 C , 再

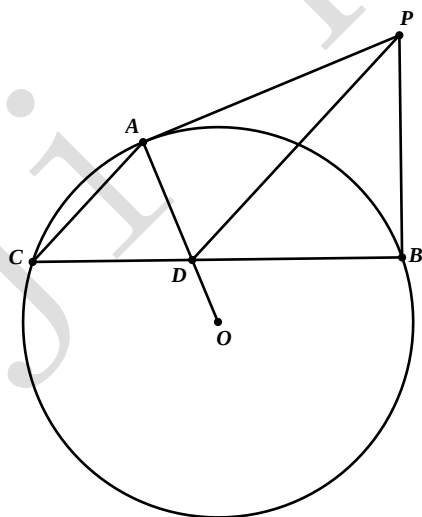
作弦 $AD \parallel OC$. 证明: CD 切 $\odot O$ 于 D .



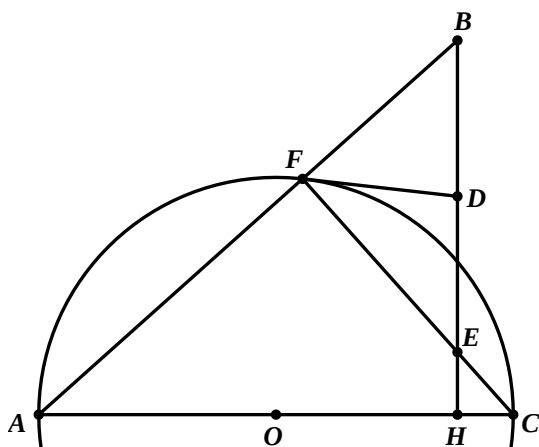
22. 如图, 经过圆外一点 P 作切线 PQ , 经过 PQ 的中点 M 作割线 MAB , 联结 PA, PB 分别交圆于点 C 和点 D . 证明: $CD \parallel PQ$.



23. 如图, BC 为 $\odot O$ 的弦, PA 为 $\odot O$ 的切线, A 是切点, $PB \perp BC$, AO 交 BC 于 D . 证明: $AC \parallel PD$.



24. 如图, F 是以 AC 为直径的半圆上任一点, 过 F 作半圆的切线 FD , 又过 AC 上任一点 H 作 AC 的垂线, 分别交 CF , DF , AF 于点 E, D, B . 证明: $BD = DE$.



25. 如图, 在 $\odot ABC$ 中, BC 是直径, 经过 A 的切线和经过 B, C 的切线分别相交于 D, E , CD 和 BE 相交于 F . 证明: $FA \parallel BD$.

